Лекция №6
Сегментация изображений

В лекции

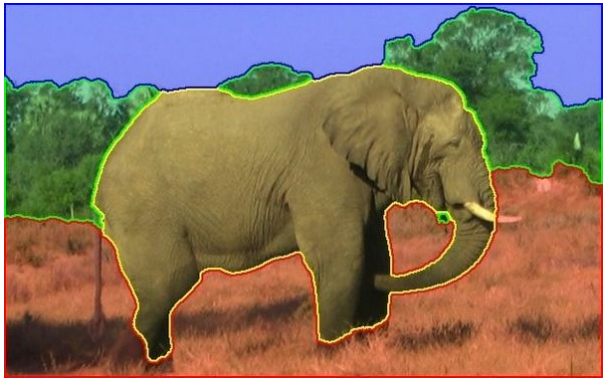
- Пороговая сегментация изображений
- Алгоритм выбора глобального порога сегментации
- Поиск порога сегментации методом Оцу
- Сегментация выращиванием областей
- Сегментация методом разделения и слияния областей
- Сегментация по водоразделам

Сегментация

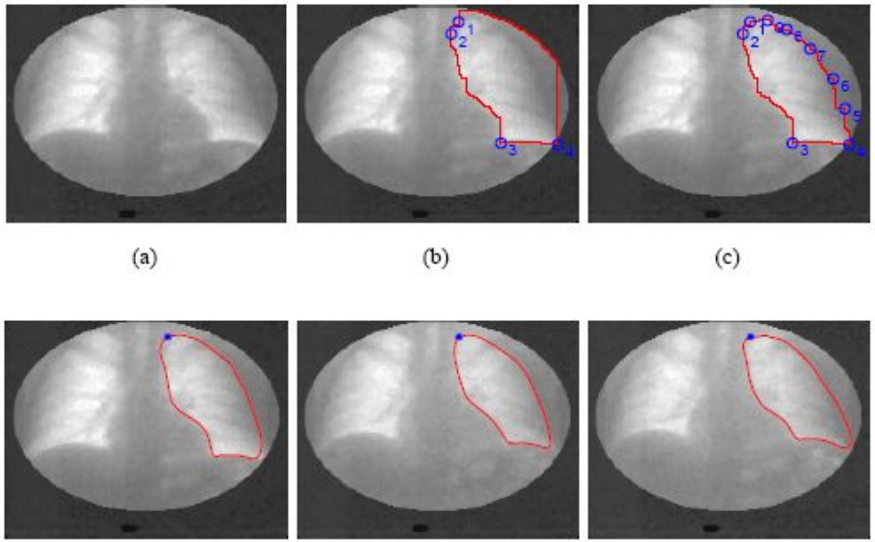
Сегментация — разбиение изображения **на составляющие** его области или объекты.

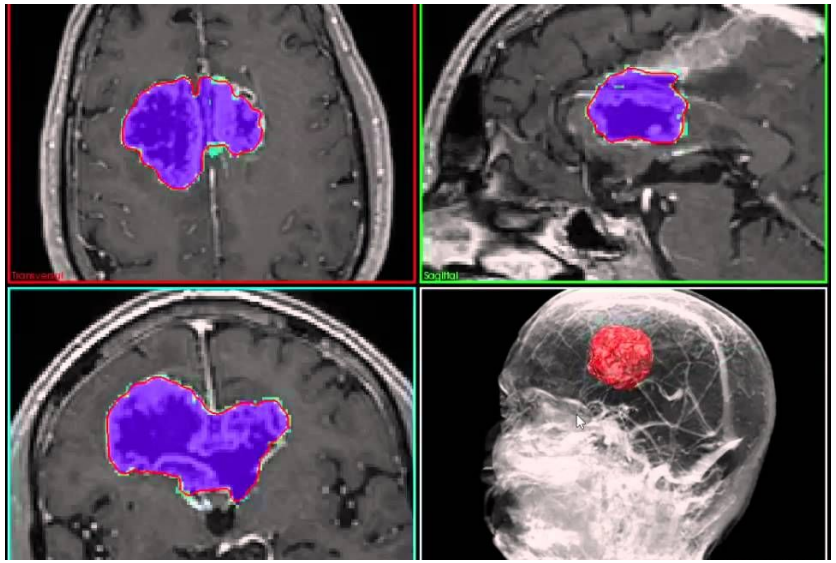
Цели сегментации:

1. **Декомпозиция** изображения для дальнейшего анализа
2. Изменение формы описания изображения



Интерактивная сегментация





Требования к областям сегментирования

- Области сегментирования должны быть **целостными и однородными по некоторому признаку** (интенсивность, цвет, текстура и т.д.).
- Внутренние части сегментированных областей должны иметь простую форму и **не содержать большого количества мелких отверстий.**
- Смежные области должны **существенно отличаться.**
- **Границы** каждой сегментированной области **должны быть гладкими.**

Пороговая сегментация изображений

Глобальное пороговое преобразование

Изображение содержит светлый **объект** на тёмном **фоне.**

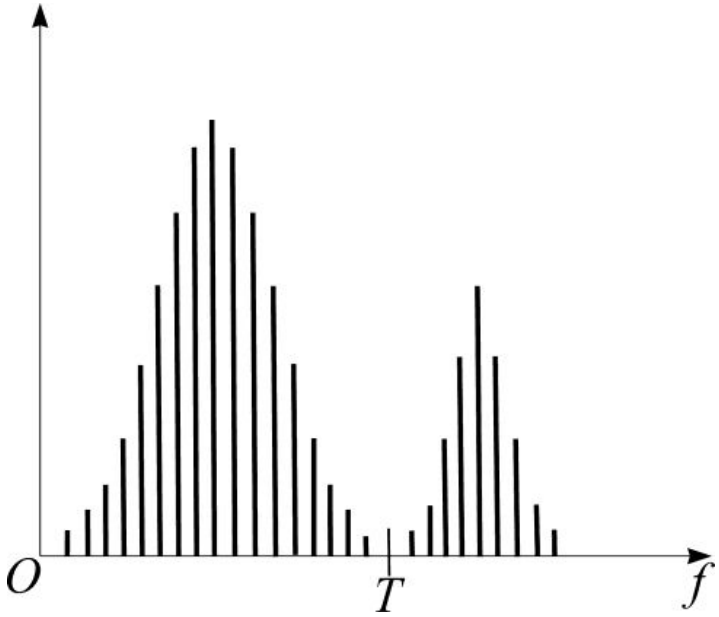
Яркости объекта и фона сосредоточены вблизи **двух** преобладающих значений.

Для **отделения** объекта от фона:

1. Выбираем значение **порога** T
2. $$g(x,y) = \begin{cases} 1, & f(x,y) > T \\ 0, & f(x,y) \leq T \end{cases}$$

   1 — точки объекта, 0 — точки фона

В OpenCV глобальное пороговое преобразование реализовано в функции cv.threshold.



Многоуровневое пороговое преобразование

Более сложный случай: изображение содержит **два** вида **объектов** на тёмном **фоне**.

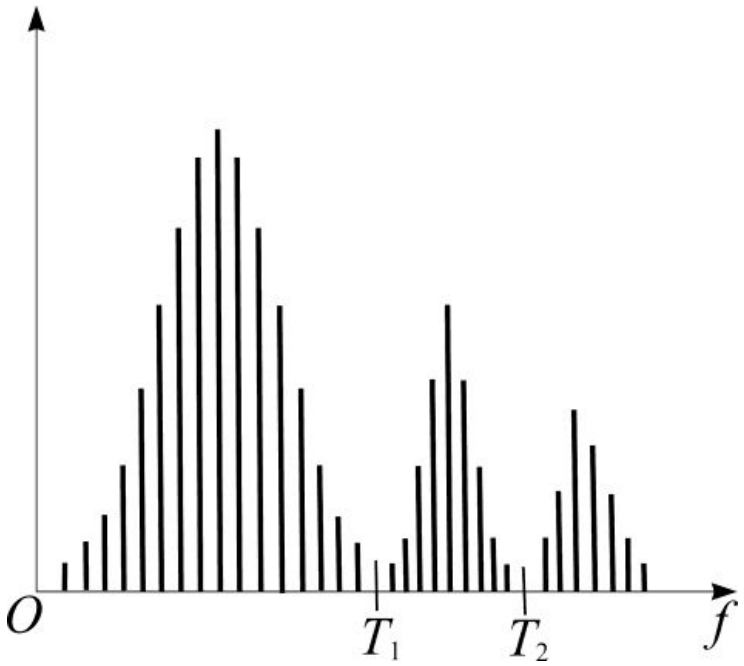
Для выделения объектов:

1. Выбираем **два** значения **порога** T_1 и T_2
2. $$g(x,y) = \begin{cases} a & \text{если } f(x,y) > T_2 \\ b & \text{если } T_1 < f(x,y) \le T_2 \\ c & \text{если } f(x,y) \le T_1 \end{cases}$$

a — точки первого объекта

b — точки второго объекта

c — точки фона



Пороговое преобразование

Задачи сегментации, требующие применения **более двух** порогов, **трудно** поддаются решению, к **лучшим** результатам обычно приводят **другие методы**.

Пороговое преобразование может быть с переменным порогом:

$$T = T(x, y, p(x, y), f)$$

где (x, y) - координаты пикселя на изображении;

$p(x, y)$ - некоторая окрестность пикселя с координатами (x, y);

f - функция, определяющая значения яркости пикселей изображения.

В OpenCV эти преобразования реализованы в функции cv.adaptiveThreshold.

Алгоритм выбора глобального порога

1. Выбираем начальный порог $T = T_0$
2. Выполняем сегментацию с T и получаем две группы пикселей:

$$G_1 = \{(x, y) \mid f(x, y) > T\}, \qquad G_2 = \{(x, y) \mid f(x, y) \leq T\}$$

3. Вычисляем значения средних яркостей пикселей по областям:

$$\mu_1 = M(f(x, y) \mid f(x, y) \in G_1), \quad \mu_2 = M(f(x, y) \mid f(x, y) \in G_2)$$

4. Пересчитываем значение порога:

$$T = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$$

5. Если изменение порога меньше ε, то фильтрация выполнена, иначе возвращаемся к шагу 2.

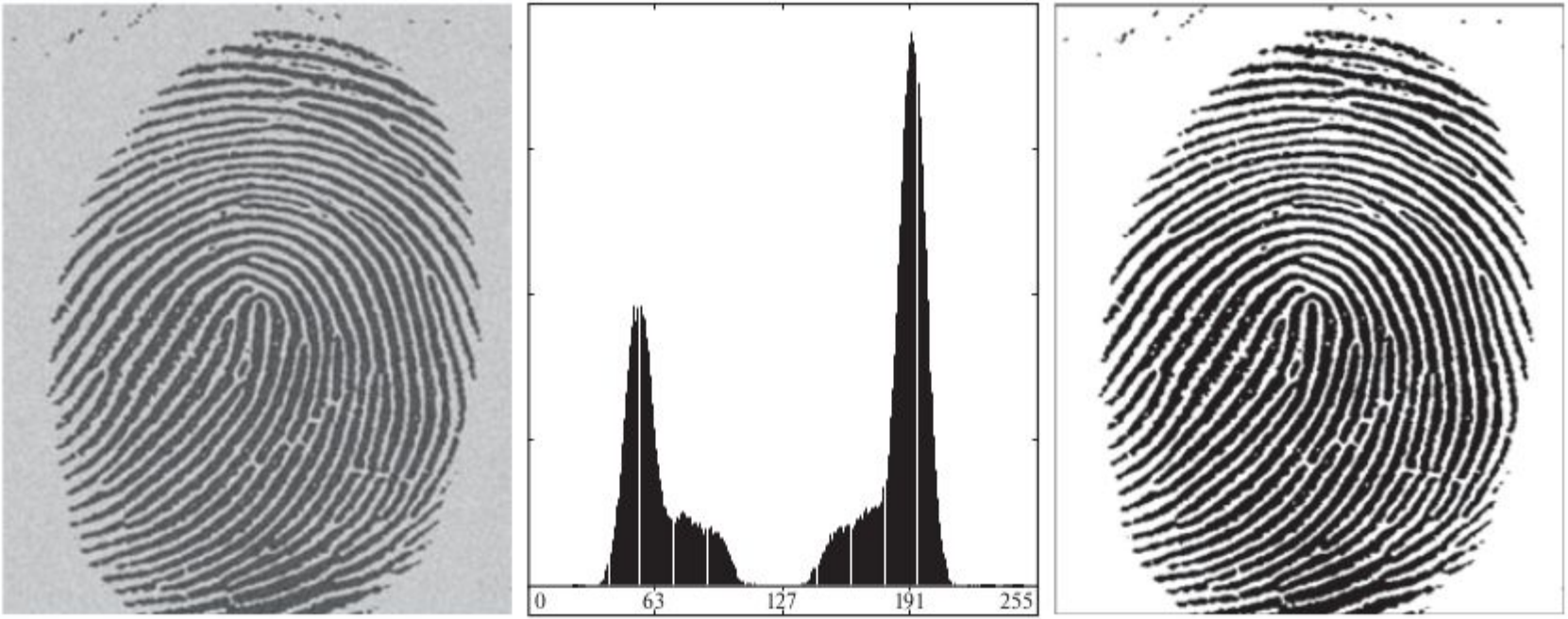
Алгоритм выбора глобального порога

Алгоритм хорошо работает, когда на гистограмме имеется **ярко выраженная впадина** между объектом и фоном.

Выбор **начального приближения** для порога зависит от **площадей** объекта и фона:

- Если площади **примерно одинаковые**, то как начальный порог выбираем средний уровень яркости изображения
- Если площади **значительно отличаются**, то выбираем порог как среднее между максимальным и минимальным значением яркости.

Глобальное пороговое преобразование



Значение порога, вычисленное алгоритмом: $T = 125,4$

Метод Оцу

Метод Оцу основан на вычислениях, выполняемых над **гистограммой изображения**.

Метод максимизирует **межклассовую дисперсию,** где под **классом** понимается **множество пикселей на изображении, соответствующих определенному диапазону значений яркости**.

Основная идея: если классы **хорошо разделяются** по порогу, они должны **отличаться значениями яркости** своих пикселей, и наоборот, порог, который хорошо разграничивает классы по яркости — наилучший.

Метод Оцу

Рассмотрим **гистограмму** изображения размера $W \times H$ с L градациями яркости.

n_i – число пикселей с яркостью i

p_i – элементы нормированной гистограммы:

$$p_i = \frac{n_i}{W \cdot H} \qquad \sum_{i=0}^{L-1} p_i = 1,\ p_i \geq 0$$

Выбираем **порог произвольным образом** $T = k$, где $k \in [0; L - 1]$, и делим множество всех пикселей изображения на **два класса**:

$$C_1 = [0, \ldots, k] \qquad C_2 = [k+1, \ldots, L-1]$$

Метод Оцу

Вероятности появления на изображении пикселей **каждого класса**:

$$P_1 = P_1(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i \qquad P_2 = P_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - P_1(k)$$

Средние значения яркости пикселей для **каждого класса**:

$$m_1(k) = \sum_{i=0}^{k} iP(i|C_1) \ = \ ?$$

$$P(A|\mathrm{B}) = P(B|\mathrm{A})P(A)/P(B)$$

$$m_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} iP(i|C_2) \ = \ ?$$

Метод Оцу

Вероятности появления на изображении пикселей **каждого класса**:

$$P_1 = P_1(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i \qquad P_2 = P_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} p_i = 1 - P_1(k)$$

Средние значения яркости пикселей для **каждого класса**:

$$m_1(k) = \sum_{i=0}^{k} iP(i|C_1) = \sum_{i=0}^{k} iP(C_1|i)P(i)/P(C_1) = \frac{1}{P_1(k)} \sum_{i=0}^{k} ip_i$$

$$m_2(k) = \sum_{i=k+1}^{L-1} iP(i|C_2) = \frac{1}{P_2(k)} \sum_{i=k+1}^{L-1} ip_i$$

Метод Оцу

Средняя яркость по всему изображению (глобальное среднее):

$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} i p_i = m_1 P_1 + m_2 P_2$$

Межклассовая дисперсия определяется по формуле:

$$\sigma_B^2 = \sigma_B^2(k) = P_1(m_1 - m_G)^2 + P_2(m_2 - m_G)^2$$

Глобальная дисперсия (дисперсия яркости **всех** пикселей изображения):

$$\sigma_G^2 = \sum_{i=0}^{L-1} p_i (i - m_G)^2$$

Метод Оцу

Оценить “**качество**” порога $T = k$ можно с помощью нормированной безразмерной величины:

$$\eta(k) = 0 \leq \frac{\sigma_B^2}{\sigma_G^2} \leq 1$$

Выражение для **межклассовой дисперсии** можно переписать в виде:

$$\sigma_B^2(k) = P_1 P_2 (m_1 - m_2)^2 = \frac{(m_G P_1 - m)^2}{P_1(1 - P_1)}$$

где $m = m(k) = \sum_{i=0}^{k} i p_i$ – накопленная сумма до уровня k

Метод Оцу

$$\sigma_B^2(k) \overset{*}{=} P_1 P_2 (m_1 - m_2)^2 \overset{**}{=} \frac{(m_G P_1 - m)^2}{P_1(1 - P_1)}$$

- m_G вычисляется только один раз **в самом начале**

Из **первого** равенства (*) следует, что чем **дальше** друг от друга m_1 и m_2, тем **больше** межклассовая дисперсия => σ_B является **мерой разделимости классов.**

Второе выражение (**) эффективнее **для вычислений**, т.к. зависит только от двух параметров – $m(k)$ и P_1.

Метод Оцу

Так как σ_G — константа, то $\eta(k)$ тоже является **мерой разделимости классов**, которую нужно максимизировать

$$\eta(k) = 0 \leq \frac{\sigma_B^2(k)}{\sigma_G^2} \leq 1$$

Таким образом оптимальным будет значение порога k^*, для которого:

$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{0 \leq k \leq L-1} \left(\sigma_B^2(k)\right)$$

Задача сводится к вычислению для всех целых значений k:

$$\sigma_B^2(k) = \frac{\left(m_G P_1(k) - m(k)\right)^2}{P_1(k)(1 - P_1(k))}$$

Метод Оцу

Для оценки всех параметров нужна **только гистограмма значений яркости.**

Кроме оптимального порога можем получить **дополнительную** информацию:

- $P_1(k^*)$ и $P_2(k^*)$ – указывают **доли площади** изображения, занимаемые каждым классом после сегментации.
- $m_1(k^*)$ и $m_2(k^*)$ – оценки средней яркости классов в исходном изображении.
- $\eta(k^*)$ – количественная **оценка разделимости** классов, которая говорит о **сложности** пороговой обработки данного изображения (чем больше $\eta(k^*)$ => тем эффективнее будет пороговая бинарная сегментация).

  В библиотеке OpenCV метод Оцу реализован в функци [cv.threshold]

Алгоритм метода Оцу

1. Вычислить нормированную гистограмму: $p_i,\ i = 0, \ldots, L-1$
2. Вычислить вероятности для $k = 0, 1, \ldots, L-1$:

$$P_1(k) = \sum_{i=0}^{k} p_i$$

3. Вычислить накопленные суммы для $k = 0, 1, \ldots, L-1$:

$$m = m(k) = \sum_{i=0}^{k} i p_i$$

4. Вычислить среднюю яркость изображения:

$$m_G = \sum_{i=0}^{L-1} i p_i$$

Алгоритм метода Оцу

5. Вычислить межклассовые дисперсии для $k = 0, 1, \ldots, L-1$:

$$\sigma_B^2(k) = \frac{\left(m_G P_1(k) - m(k)\right)^2}{P_1(k)(1 - P_1(k))}$$

6. Найти порог Оцу:

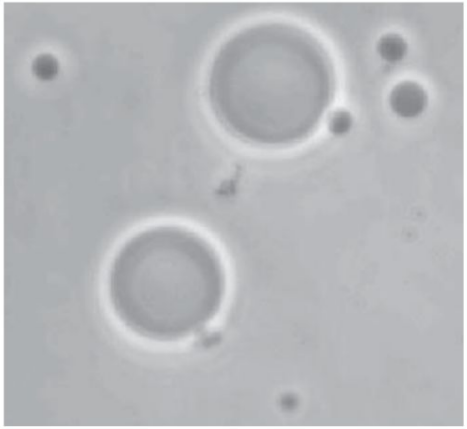
$$\sigma_B^2(k^*) = \max_{0 \le k \le L-1} \left(\sigma_B^2(k)\right)$$

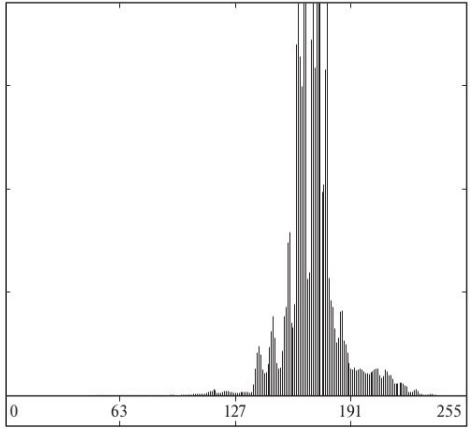
7. Оценить показатель разделимости:

$$\eta(k^*) = 0 \le \frac{\sigma_B^2}{\sigma_G^2} \le 1$$

Пример сегментации методом Оцу

Исходное изображение





Гистограмма изображения

Обработка с глобальным порогом T = 169

Метод Оцу T = 181

Методы сегментации, основанные на поиске областей

Сегментация, основанная на поиске областей

В прошлом разделе — сегментация с помощью **пороговых преобразований**. В которых значения порогов определялись **по распределению значений яркости**.

В этом разделе — методы сегментации, основанные на **непосредственном поиске** самих областей.

Постановка задачи

Пусть R – область всего изображения

Необходимо разбить R на n подобластей $R_1,\ R_2, \ldots,\ R_n$, таких, что:

1. $\bigcup_{i=0}^{n} R_i = R$, т.е. сегментация полная
2. R_i – связная область для $i = 1, 2, \ldots, n$
3. $R_i \cap R_j = \emptyset$ для всех $i, j = 1, 2, \ldots, n;\ i \neq j$
4. $P(R_i) = True$ для $i = 1, 2, \ldots, n$
5. $P(R_i \cup R_j) = False$ для $i \neq j$

$P(R_i)$ – логический предикат

Выращивание областей

Выращивание областей (Region Growing) — алгоритм, который группирует пиксели или подобласти в более крупные области по заранее заданным критериям укрупнения.

Идея: выбираются **«центры кристаллизации»** (множество точек), а затем к каждому центру присоединяются те соседние пиксели, которые **близки по своим свойствам** (например, имеют яркость или цвет в определенном диапазоне).

Основная проблема: формулирование **критерия остановки**. Выращивание области нужно прекратить, когда на изображении больше нет пикселей, удовлетворяющих критериям присоединения к данной области.

Алгоритм выращивания областей

Пусть $f(x, y)$ – исходное изображение. Обозначим $S(x, y)$ – массив равного размера с f, в котором центры кристаллизации имеют значение 1, а остальные элементы 0. $P(x, y)$ – предикат, применяемый к каждой точке изображения.

1. Формируем изображение f_P:

$$f_P(x, y) = \begin{cases} 1, & P(x, y) = True \\ 0, & P(x, y) = False \end{cases}$$

2. Формируем изображение g: копируем все единичные элементы f_P, которые являются 8-связными (все их соседи не равны 0) с центрами кристаллизации из S.

3. Помечаем пиксели каждой связной компоненты в g уникальным значением данной области. В результате: g – сегментированное изображение.

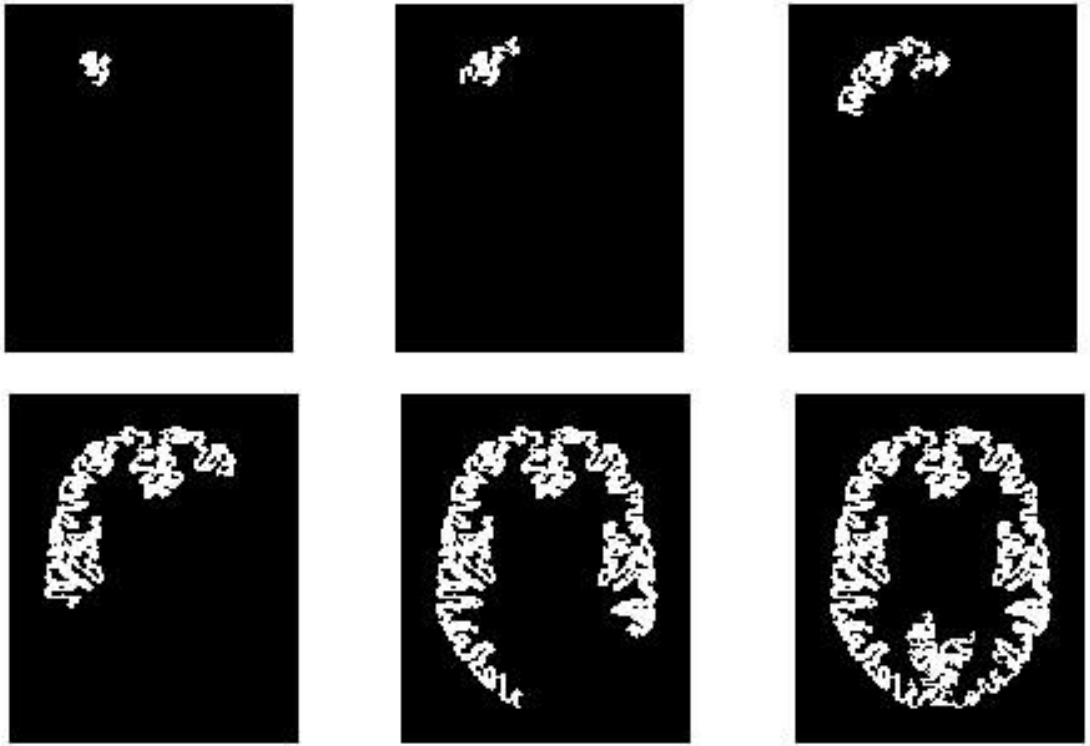
Алгоритм выращивания областей

Алгоритм выращивания областей **можно улучшить**, используя **дополнительные критерии**.

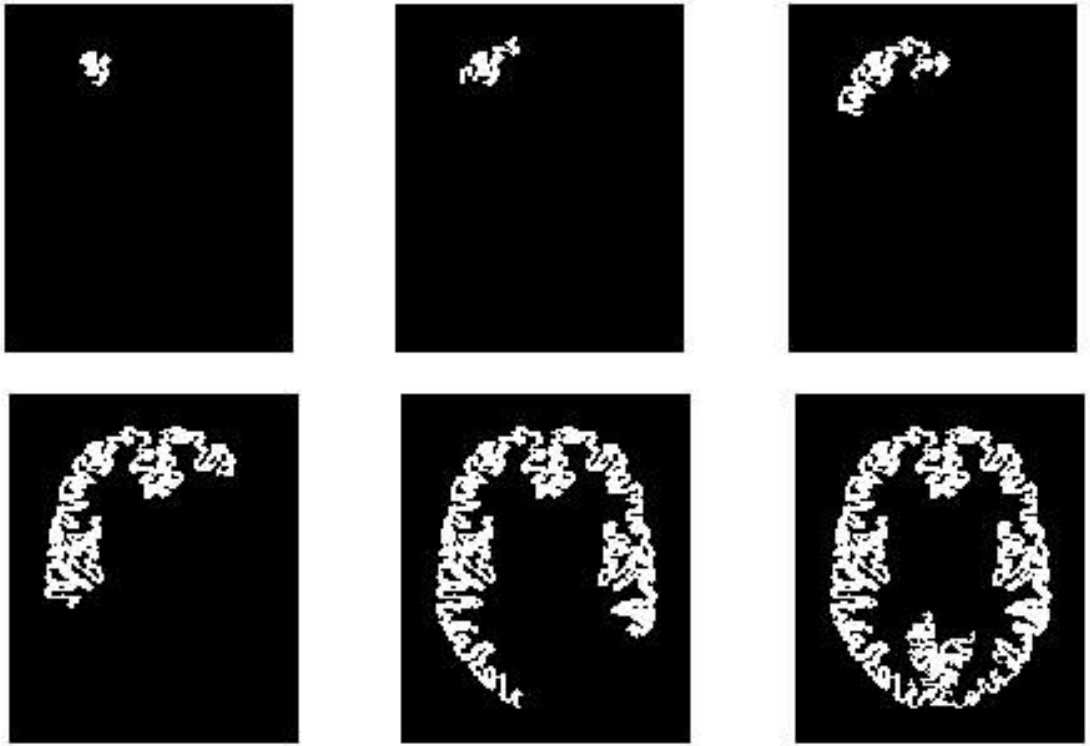
Примеры:

- Размеры выращиваемой области.
- Форма выращиваемой области.
- Сходство между кандидатом и уже объединенными пикселями (например, сравнением яркости нового кандидата и средней яркости выращенной области).

Выращивание областей



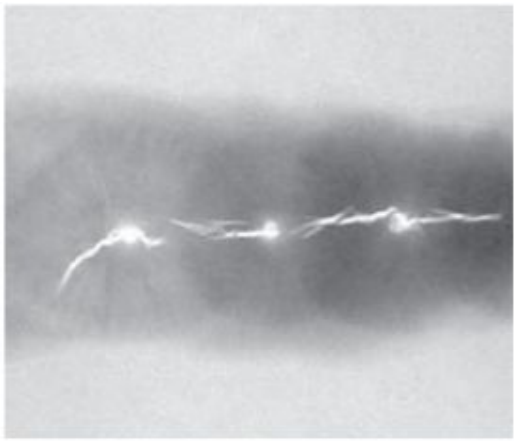
Выращивание областей

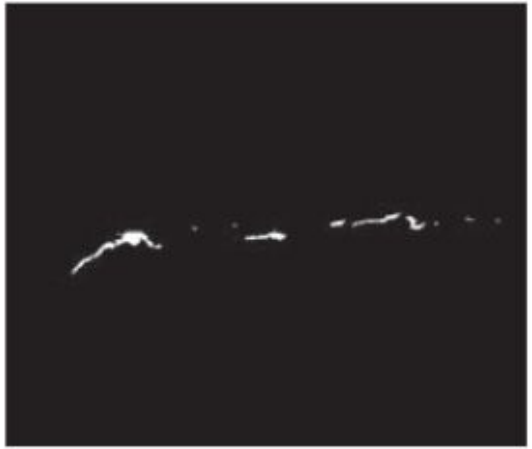


Как выбрать центры кристаллизации?

Пример выращивания областей

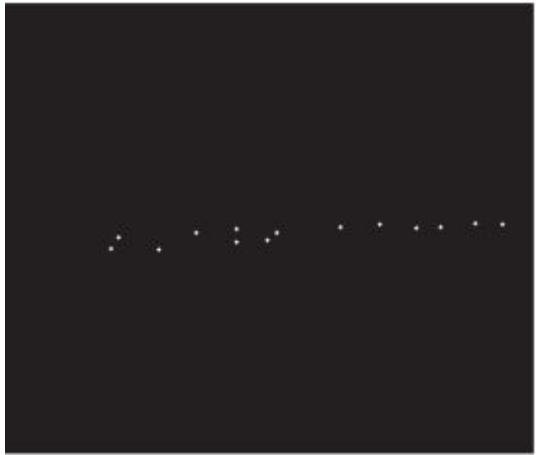
Исходное изображение





Пороговая сегментация

Центры кристаллизации



Выращивание областей

Разделение и слияние областей

Идея: **разбивать** изображение на все более мелкие **подобласти**, пока для каждой из них не будет $P(R_i) = True$, либо пока не достигнем **минимально допустимого размера области**.

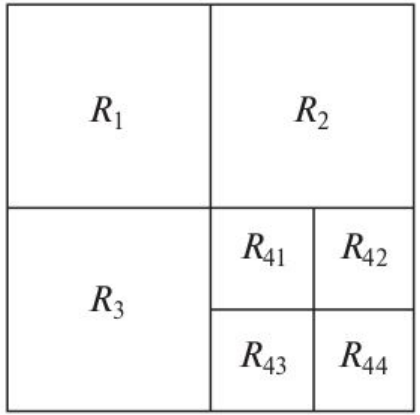
Сначала рассматриваем всё изображение: если $P(R) = False$, то **делим** R **на четверти** вертикальной и горизонтальной прямыми, проходящими через середину.

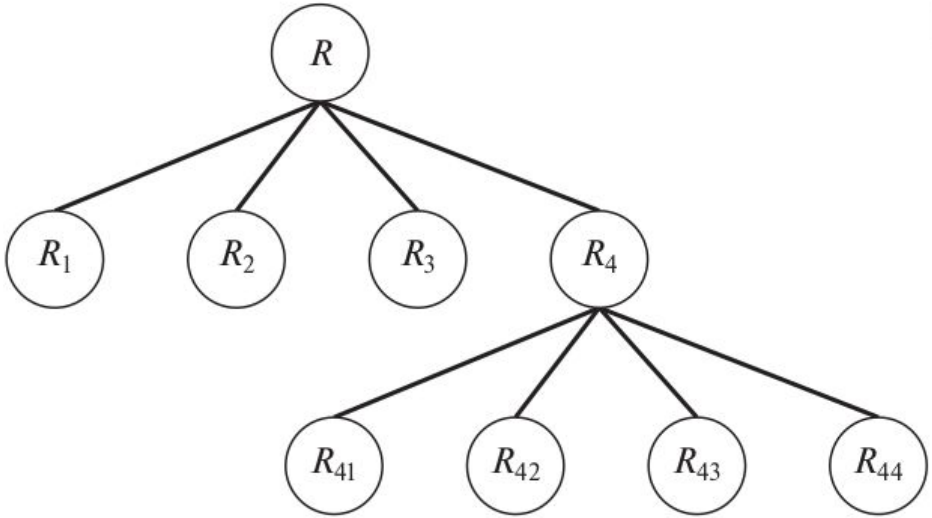
Если для какой-то четверти $P(R_i) = False$, она аналогично **делится на более мелкие четверти** и так далее.

Разделение и слияние областей

Такое разбиение удобно представлять в виде **квадродерева**.

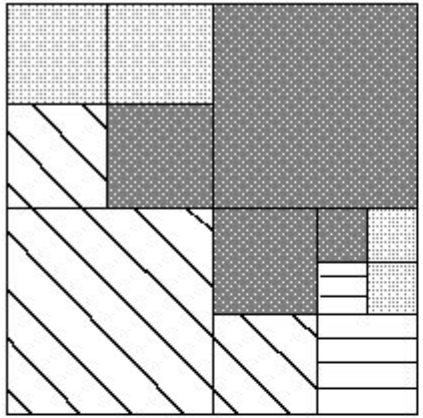
Корень дерева соответствует целому изображению, а другие вершины — какой-то из подобластей.



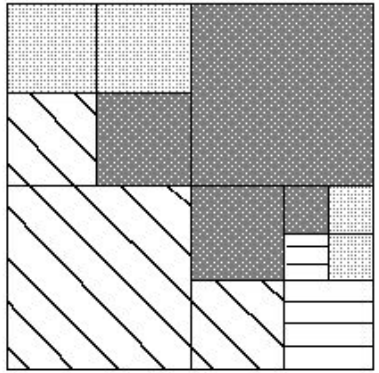


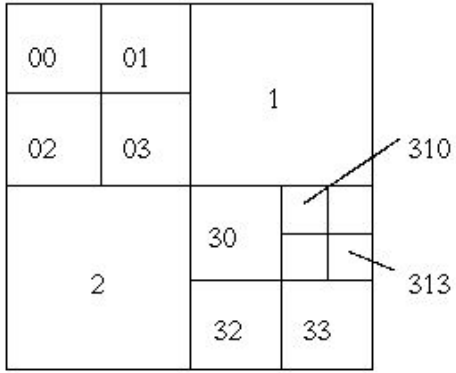
Пример разделения и слияния областей

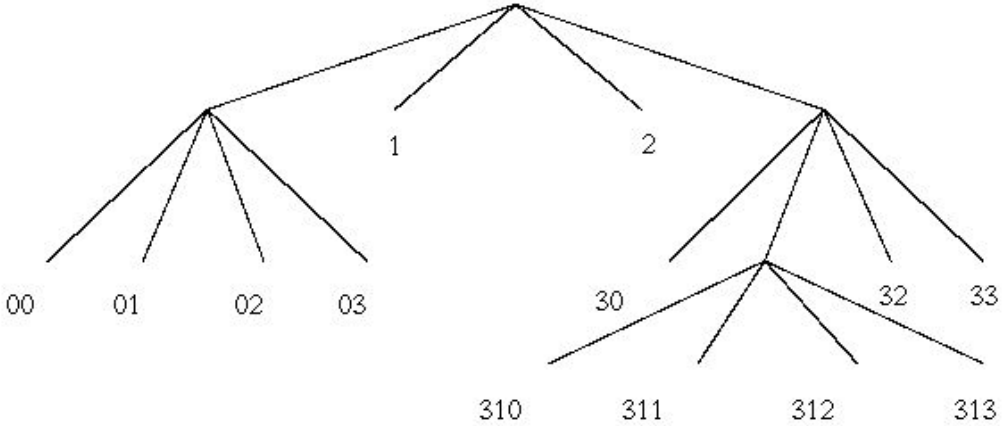
Построим квадродерево для области на рисунке:



Пример разделения и слияния областей







Разделение и слияние областей

Если использовать только операцию разделения, то в окончательном разбиении будут **смежные области с одинаковыми свойствами**. Нужно провести **слияние областей**.

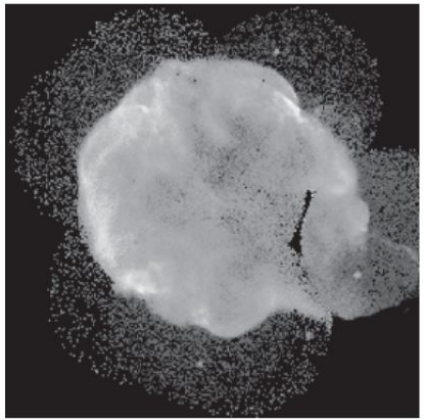
Чтобы обеспечить выполнение **ограничений для областей**: две смежные области R_j и R_k сливаются **только в том случае**, если $P(R_j \cup R_k) = True$

Алгоритм разделения и слияния областей

1. Каждая область R_i, для которой $P(R_i) = False$, **разделяется на четверти**.
2. Когда разбиение закончено, любые две смежные области R_j и R_k, для которых $P(R_j \cup R_k) = True$ **объединяются**.
3. Если дальнейшее слияние областей невозможно, то сегментация заканчивается.

Пример разделения и слияния областей

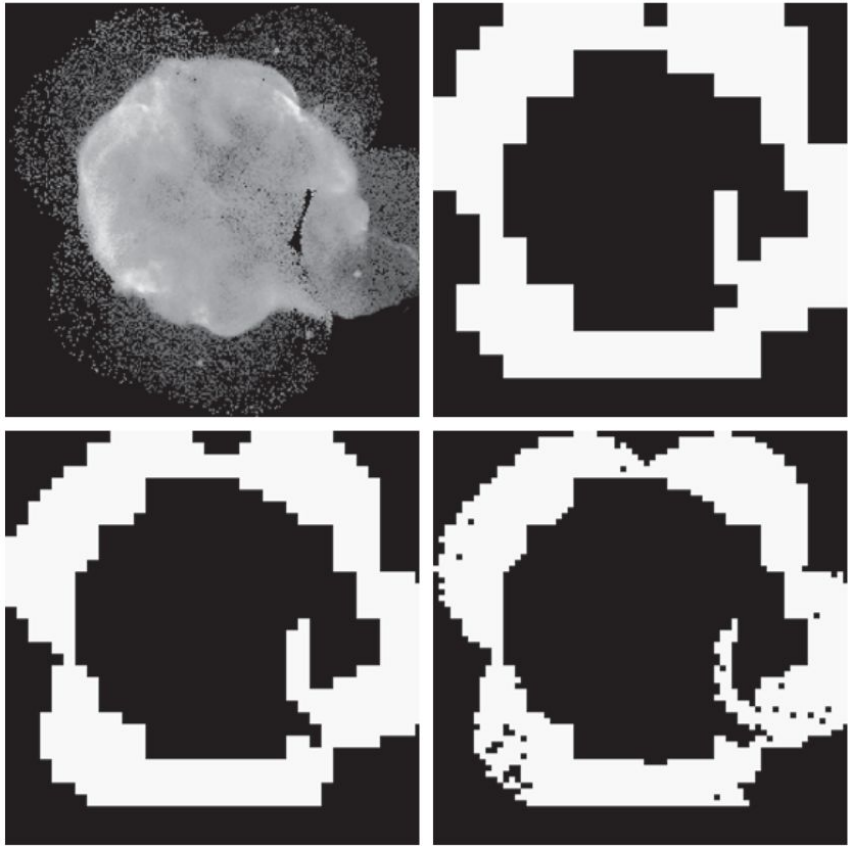
Изображение сверхновой в Петле Лебедя, полученное в рентгеновском диапазоне с помощью телескопа «Хаббл»



$$P = \begin{cases} True & \text{если } \sigma > 10 \text{ и} \\ & 0 < m < 125 \\ False & \text{иначе} \end{cases}$$

Пример разделения и слияния областей

Изображение сверхновой в Петле Лебедя, полученное в рентгеновском диапазоне с помощью телескопа «Хаббл»



Минимальный размер области = 32×32

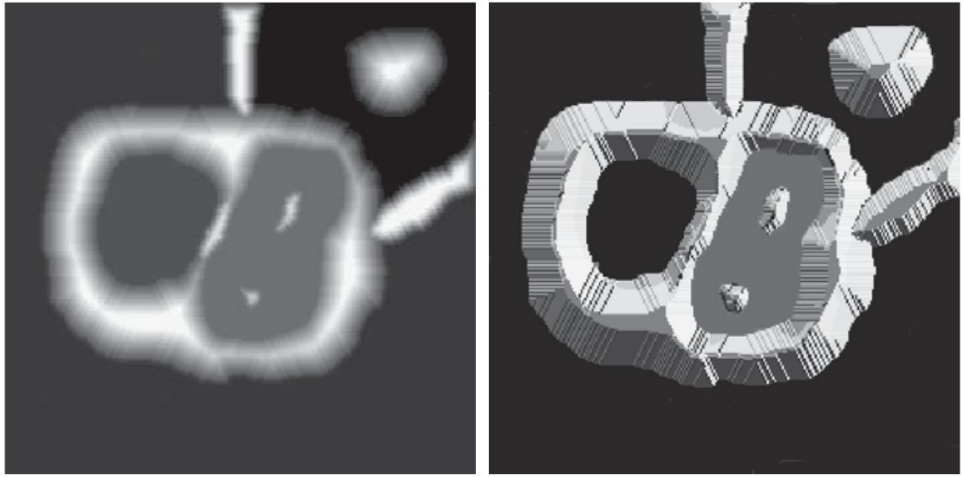
Минимальный размер области = 16×16

Минимальный размер области = 8×8

Сегментация по водоразделам

Представим изображение $f(x, y)$ как 3D поверхность: **яркость** изображения в каждой точке — **высота** соответствующей точки поверхности.

При попадании на любую точку поверхности $f(x, y)$ воображаемой «капли воды», она должна скатиться в некоторый локальный минимум функции $f(x, y)$.



Сегментация по водоразделам

Получаем точки 3-х видов:

1. Точки **локальных минимумов** m_i.
2. Точки, находящиеся на гребне или пике, с которых вода с равной вероятностью скатывается **более чем в один** минимум. Образуют **линии водораздела** $S = \{(x, y)\}$.
3. Точки, находящиеся на склоне, с которых вода скатывается **в один и тот же** локальный минимум. Множество таких точек образует **бассейн** B_i этого минимума.

Все бассейны на изображении: $B = \bigcup B_i = R/S$

Сегментация по водоразделам

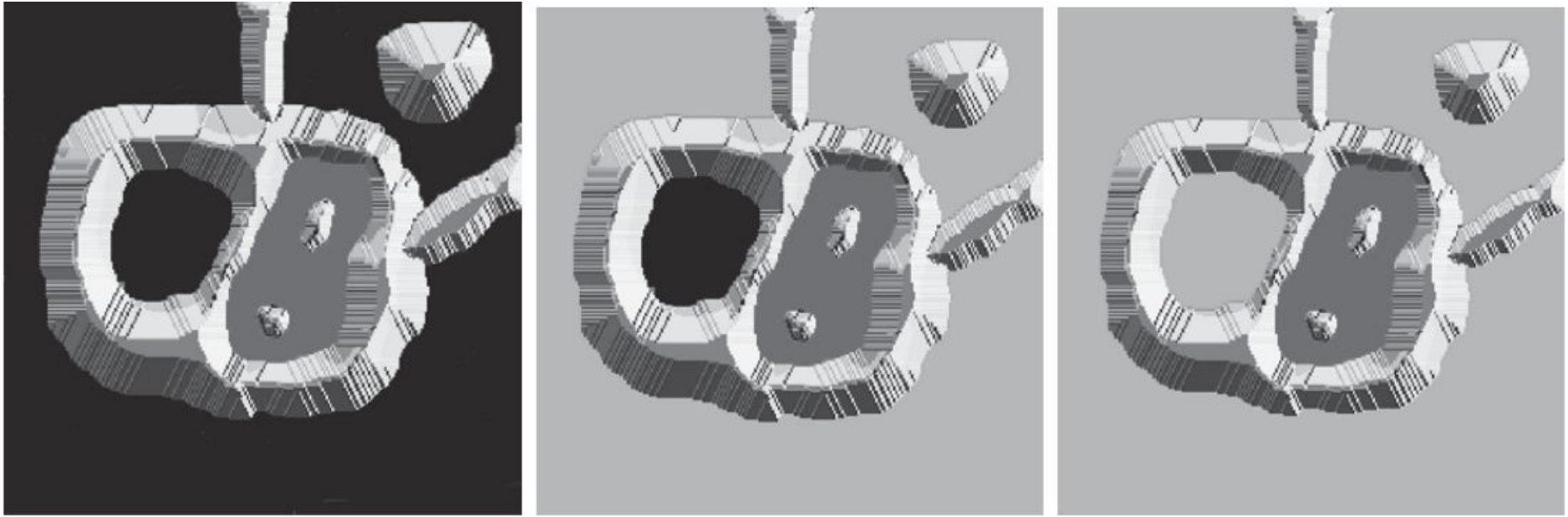
Сегментация заключается в поиске точек водоразделов S.

1. Сначала считаем $S = \emptyset$.
2. Находим локальные минимумы: $m_i = \min(f(x, y))$
3. Первоначально $B_i(0) = m_i$ (каждый бассейн содержит одну точку).
4. Начинаем «заполнение воды» с минимального уровня яркости $L_0 = \min(f(x, y))$, увеличивая значение на 1 на каждом шаге $L_k = L_{k-1} + 1$.
5. Бассейны B_i пополняются за счёт точек нового уровня, смежных к уже имевшимся.

Сегментация по водоразделам

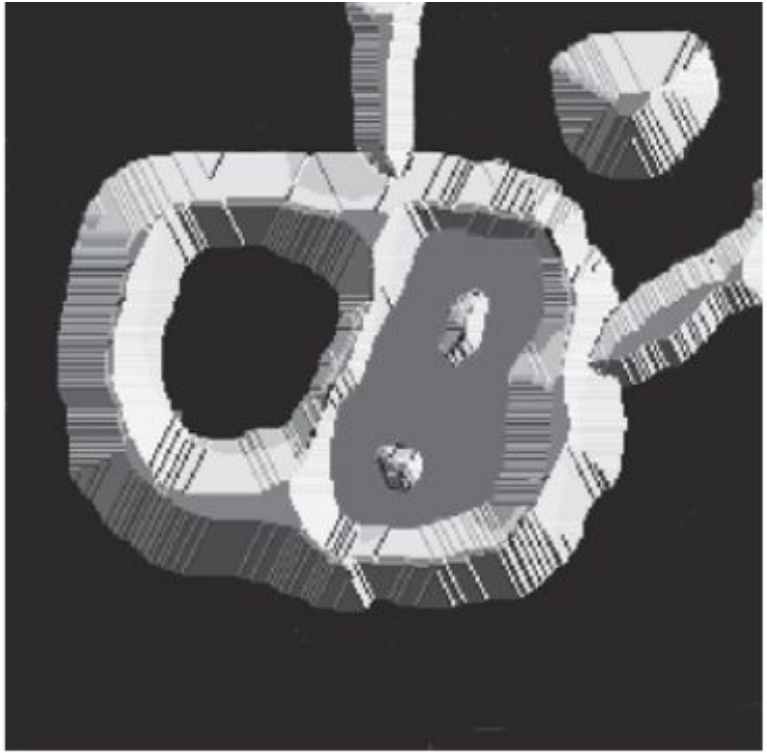
6. При возникновении угрозы слияния бассейнов B_J и B_K на следующем уровне, из точек, ещё разделяющих бассейны $B_J(k)$ и $B_K(k)$, но попадающих в сливающийся бассейн $B_J(k+1) \cup B_K(k+1)$, **формируется перегородка** T.
7. Перегородка — кривая линия, шириной в 1 пиксель, геометрически равноудалённая от множеств $B_J(k)$ и $B_K(k)$.
8. Значение в точках перегородок — **максимально возможное** на изображении.
9. Точки перегородки добавляются к множеству точек водоразделов: $S = S + T$.

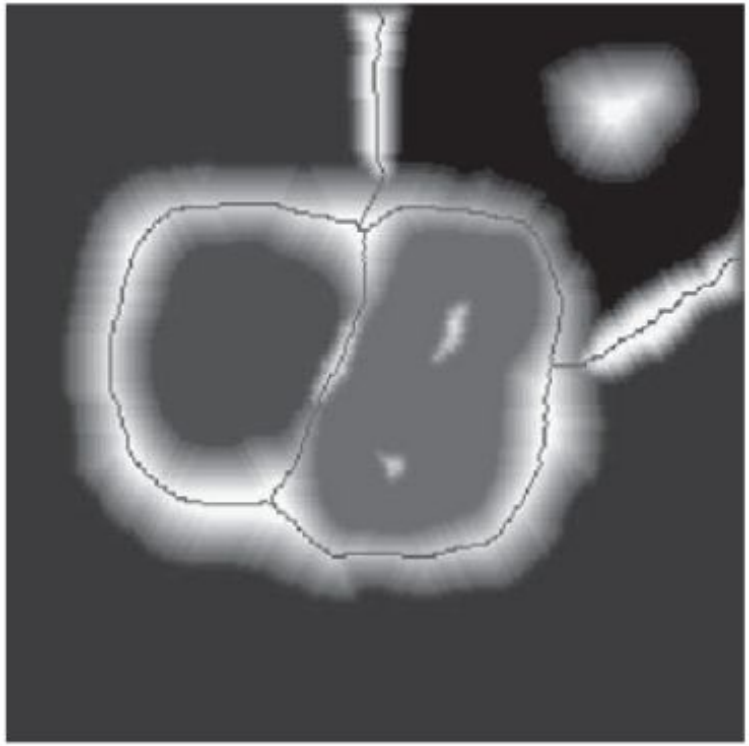
Пример сегментации по водоразделам



Пример сегментации по водоразделам

Пример сегментации по водоразделам





Сегментация по водоразделам

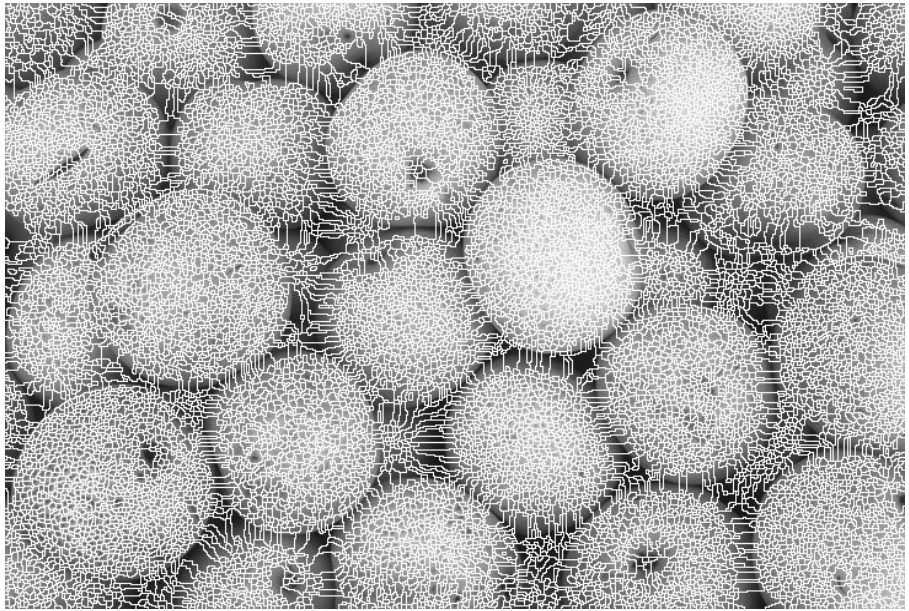
В данном варианте сегментации формируется **количество областей равное числу локальных минимумов** на изображении.

Для **снижения шумов** и предотвращения **разбиения на слишком мелкие области** нужно проводить **предобработку**.

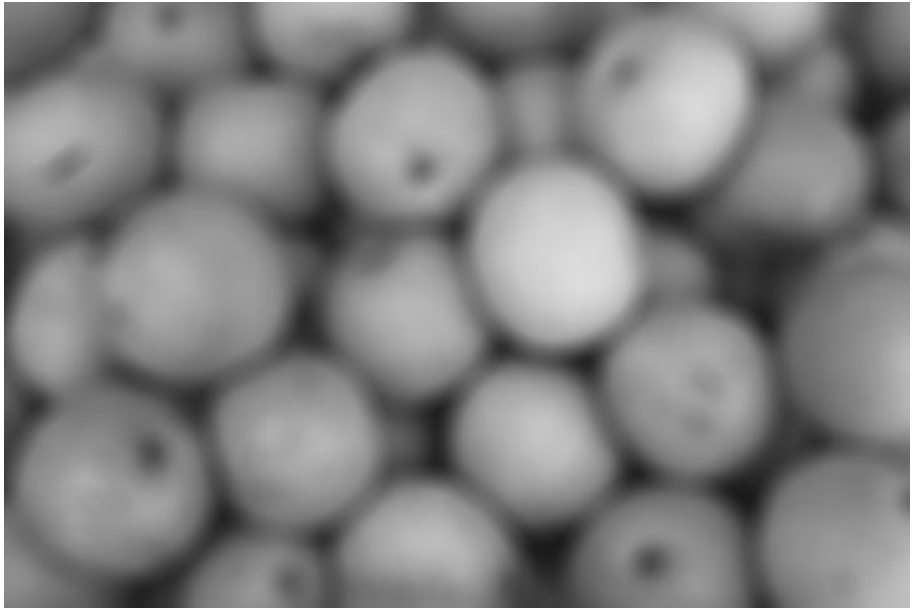
Использование **маркеров вместо локальных минимумов** для указания начальных областей позволяет избежать разбиения **на слишком мелкие области**.

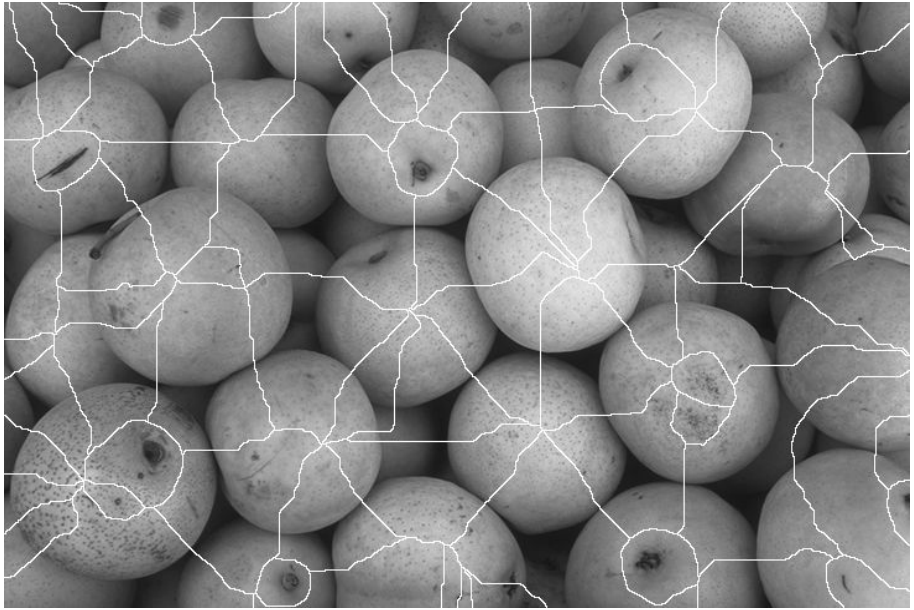
В библиотеке OpenCV сегментация по водоразделам реализована в функции cv2.watershed.

Пример сегментации по водоразделам

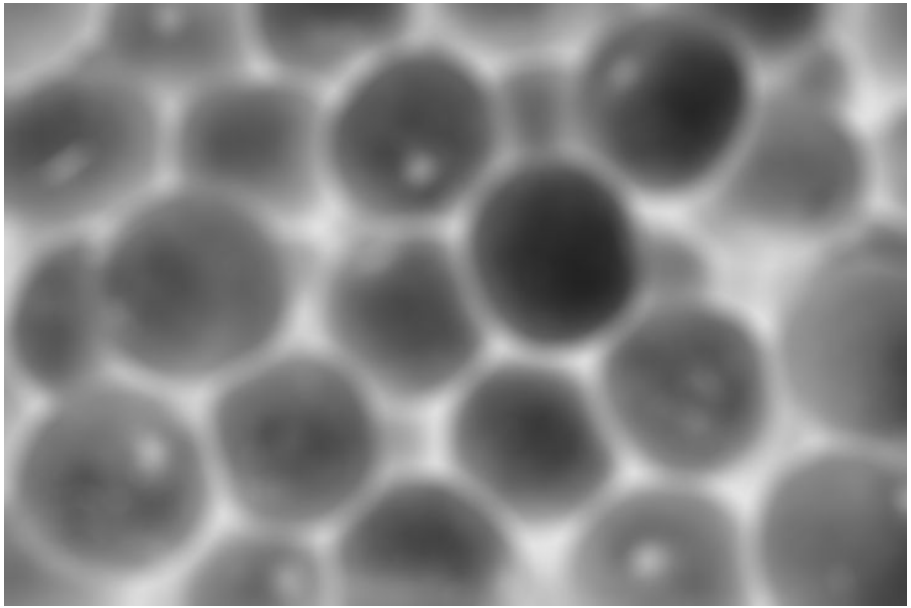


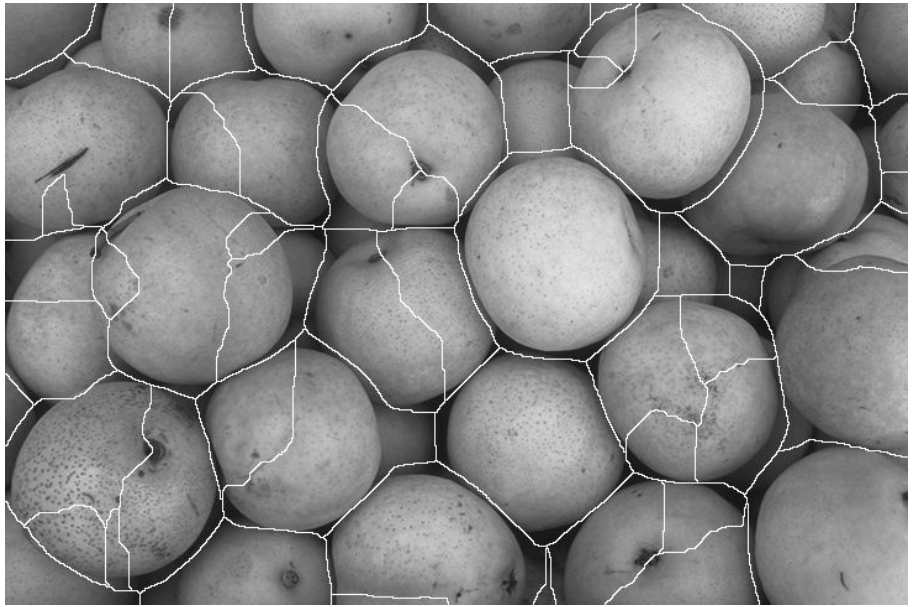
Пример сегментации по водоразделам





Пример сегментации по водоразделам





Дополнительная литература

- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 10.3.1–10.3.3
- Гонсалес, Вудс — Цифровая обработка изображений п. 10.4 – 10.5

Домашнее задание №6

- Подготовить тестовое изображение в градациях серого.
- Выполнить пороговую сегментацию изображения.
- Выполнить двухпороговую сегментацию изображения.
- Выполнить сегментацию изображения с глобальным порогом.
- Выполнить сегментацию изображения методом Оцу.

Домашнее задание №6

- После выполнения ДЗ сохраняем отчёт в html и отсылаем на почту alimagadovk@yandex.ru с темой письма «Группа - Фамилия - Домашняя работа №6»
- Сроки сдачи:
  - До 20-го марта— 5 баллов
  - До 27-го марта — 4 балла
  - После 27-го марта — 3 балла
  - Списанная работа — 0 баллов

Индивидуальное задание №1

1. Сделать изображение на телефон или фотоаппарат. Из-за неидеальности цифровой техники, на нём получатся искажения.
2. Попытаться улучшить полученное изображение с помощью изученных методов. В отчёте пояснить, почему выбрали именно эти методы.
3. Выбрать изображение для сегментации. Провести предварительную обработку и сегментацию изображения методом водоразделов.
   Пример: https://docs.opencv.org/4.x/d3/db4/tutorial_py_watershed.html

Подробно комментируйте все действия (зачем и почему воспользовались тем или иным методом, и к чему это привело) и полученные результаты обработки.

Работы без пояснений приниматься не будут!

Ссылка на ноутбук

Срок: до 10-го апреля, после этого снижение на 1 балл каждую неделю